1.Lenguaje máquina:

El lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende directamente el ordenador.

Su estructura está completamente adaptada a los circuitos de la máquina y muy alejada de la forma de expresión y análisis de los problemas propios de los humanos. La programación en este lenguaje es complicada, de manera que se requiere un profundo conocimiento de la arquitectura física del ordenador.

Sin embargo, el código máquina hace posible que el programador utilice la totalidad de los recursos que ofrece el ordenador, con lo que se obtienen programas muy eficientes en tiempo de ejecución y en ocupación de memoria, dado que aprovechan al máximo los recursos existentes.

·Algunas de sus características son:

-Sus instrucciones son combinaciones de unos y ceros.

-Es el único lenguaje que entiende directamente el ordenador. (No necesita traducción).

-Fue el primer lenguaje utilizado.

-Es único para cada procesador (no es portable de un equipo a otro).

2.Lenguaje ensamblador:

El lenguaje ensamblador presenta la mayoría de los inconvenientes que tiene el lenguaje máquina: un repertorio muy reducido de instrucciones, el rígido formato de las instrucciones, la baja portabilidad y la fuerte dependencia del *hardware*.

Este tipo de lenguajes hacen corresponder a cada instrucción en ensamblador una instrucción en código máquina. Esta traducción la lleva a cabo un programa traductor denominado ensamblador.

Dado que el lenguaje ensamblador está fuertemente condicionado por la arquitectura del ordenador que soporta, los programadores no suelen escribir programas de tamaño considerable en ensamblador, sino que utilizan este lenguaje para afinar partes importantes de programas escritos en lenguajes de más alto nivel.

El lenguaje ensamblador sigue siendo importante, ya que ofrece al programador el control total de la máquina y como resultado genera un código compacto, rápido y eficiente.

·Algunas de sus características son:

-En lugar de unos y ceros se programa usando mnemotécnicos (instrucciones complejas).

-Sus instrucciones son sentencias que hacen referencia ala ubicación física de los archivos en el equipo.

3.Lenguaje de alto nivel:

Estos lenguajes más evolucionados utilizan unas instrucciones más fáciles de entender y proporcionan facilidades para expresar alteraciones del flujo de control de una forma más intuitiva.

En la actualidad hay una gran cantidad de lenguajes de alto nivel en uso y se han desarrollado diferentes versiones de algunos de ellos. Esta heterogeneidad constituye el principal problema que presentan estos lenguajes.

Los lenguajes de alto nivel, a diferencia de los lenguajes máquina y ensamblador, no permiten aprovechar completamente los recursos internos de la máquina.

Todas estas características ponen de manifiesto un acercamiento a las personas y un alejamiento de la máquina. Por esta razón, los programas escritos en lenguaje de alto nivel no pueden ser interpretados directamente por la computadora, por lo que es necesario realizar previamente su traducción a lenguaje máquina.

·Algunas de sus características son:

-En lugar de unos y ceros se programa usando mnemotécnicos (instrucciones complejas).

-Necesita traducción al lenguaje máquina para poder ejecutarse.

-Sus instrucciones son sentencias que hacen referencia ala ubicación física de los archivos en el equipo.

4.Lenguaje visual:

El lenguaje visual es una herramienta de comunicación que utiliza imágenes, símbolos, colores, formas y otros elementos gráficos para transmitir ideas, emociones o información. Este lenguaje funciona a través de la percepción visual y se basa en principios como la composición, el contraste, la proporción y la armonía. Igual que sucede con el lenguaje verbal, el visual tiene sus propias reglas. A través de ellas, podemos interpretar los mensajes, pero su significado puede variar según el contexto cultural y social en el que se utilice.

·Algunas de sus características son:

-Están sustituyendo a los lenguajes de alto nivel basados en código.

-En lugar de sentencias escritas, se programa gráficamente usando el ratón y diseñando directamente la apariencia del software.

-Su correspondiente código se genera automáticamente.

-Necesitan traducción al lenguaje máquina.

-Son completamente portables de un equipo a otro.